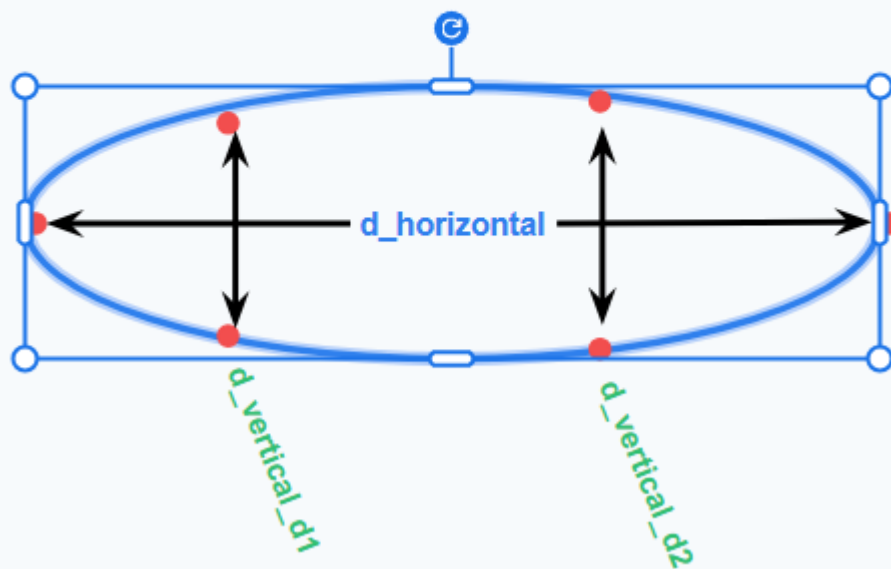


EAR: Eye Aspect Ratio

La métrica compara la altura del ojo con su ancho



```
EAR = (d_vertical_1 + d_vertical_2) / (2 *  
d_horizontal)
```

- Ojo abierto → EAR más alto.
- Ojo cerrado → EAR más bajo.
- El umbral del código es 0.22.

`promedio_ear < 0.22 ⇒ posible ojo
cerrado`

Consideramos ojo cerrado como fatiga si este ratio por debajo de 0.22 se da **durante varios frames consecutivos**

INCLINACION DE LA CABEZA: para mejorar este modelo decidimos incluir la **Estimación de la Pose de la Cabeza**. Cuando una persona entra en una fase de **fatiga severa o microsueño**, los **músculos del cuello se relajan**, provocando el clásico "cabeceo".

Para saber si la cabeza está recta o inclinada, evaluamos usar el algoritmo que calcula los **Ángulos de Euler** utilizando los puntos clave del rostro (**puntiagudos** como la punta de la nariz, el mentón, las esquinas de los ojos y de la boca). Estos ángulos dividen el movimiento de la cabeza en tres ejes tridimensionales:

Para resolver esto en código utilizando OpenCV y MediaPipe, se utiliza un método matemático llamado **Perspective-n-Point (PnP)** mediante la función **cv2.solvePnP()**.

1. Se eligen 6 puntos clave en 2D de la cámara (punta de la nariz, mentón, ojos, boca).
2. Se comparan con un modelo genérico en 3D de un cráneo humano (coordenadas fijas en milímetros).
3. El algoritmo calcula una matriz de rotación que te devuelve los valores exactos en grados.

Luego de explorar este método para estimar la inclinación, decidimos descartar este algoritmo para calcular la inclinación ya que requiere una matriz de calibración de cámara genérica y resolver un problema de optimización matemática que a veces fallaba o ralentizaba el *streaming* en vivo en la nube. Además es sensible a las distintas ópticas de la cámara web.

Utilizaremos proporción de eje vertical 3D nativo:

Para este modelo solo tomamos el ángulo de cabeceo adelante ya que es el que determina la somnolencia en la posición de un conductor.

Este método aprovecha que los puntos que nos entrega MediaPipe (`rostro[i].x`, `rostro[i].y`, `rostro[i].z`) ya vienen con coordenadas de profundidad estimadas (Z). En lugar de resolver una matriz de rotación, calcula una relación de aspecto anatómica vertical.

El código utiliza tres puntos críticos ubicados en la línea media del rostro: la Frente (punto 10), la Nariz (punto 4) y el Mentón (punto 152)

El algoritmo divide el eje vertical del rostro en dos secciones:

1) **DSuperior** = dist(**FRENTE** - **NARIZ**)

2) **Dinferior** = dist(**NARIZ** - **MENTON**)

Relacion = **DSuperior** / **Dinferior**

En postura neutral mirando al frente, la distancia desde la frente a la nariz y de la nariz al mentón es prácticamente idéntica $\Rightarrow$ **Relacion** = 1 $\Rightarrow$ **Relacion** - 1 = **0 (resultado base)**

El factor de multiplicación **90** es una constante de escala matemática (escalar) que mapea esa deformación de perspectiva directamente a un equivalente en grados angulares para que sea fácil de entender en el control deslizable (slider)
Cuando el conductor se duerme e inclina la cabeza hacia adelante (asiente), por perspectiva de la cámara, **la frente se desplaza hacia adelante y el mentón se oculta hacia atrás**. Esto provoca que el segmento superior se extienda visualmente y el segmento inferior se reduzca drásticamente. La división da un número mayor a 1.0 (por ejemplo, 1.2), lo que

al pasar por la fórmula se traduce en una inclinación positiva 18 grados superando el umbral y activando la fatiga.

El Cálculo Conjunto: Sistema de Puntuación de Fatiga

Para unificar el **EAR**, el **MAR** (bostezos) y la **Pose de la Cabeza**, usamos un **Sistema de Puntuación por Peso de Alerta**.

"Score de Fatiga" que va de **0 a 100**. Cada variable suma puntos de criticidad según su importancia:

- Si el **EAR (ojos entornados) < 0.22** durante **5 frames consecutivos**: Suma **50 puntos** (Alerta moderada).
- Si el **Pitch (Cabeceo) es $> 9^\circ$ hacia abajo** durante **5 frames consecutivos**: Suma **30 puntos**.
- Si el **MAR (boca abierta) > 0.25** durante **5 frames consecutivos** : Suma **20 puntos**.

Si el Score alcanza o supera los 50 puntos se da el ALERTA POR FATIGA

Lo importante es que 6 fotogramas no representan siempre la misma cantidad de tiempo, porque depende de cuántos fotogramas por segundo procese la aplicación. A 30 FPS, 6 fotogramas equivalen a unos 0,2 segundos; a 10 FPS, equivalen a unos 0,6 segundos.